



Propedêutica Médica II

Exame Físico Geral
Pele, tecido
subcutâneo, fâneros,
mucosas e gânglios

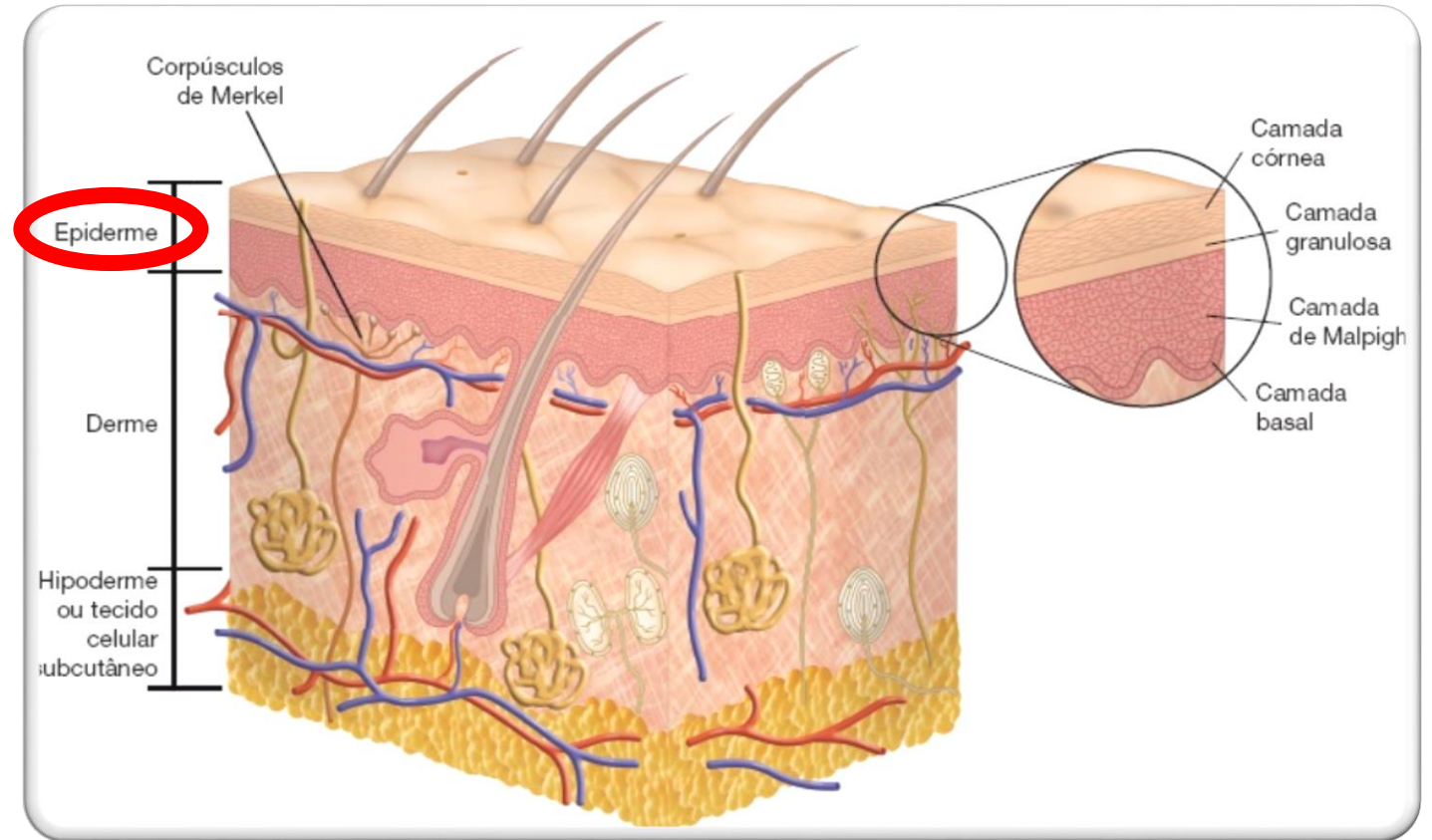
Pele

- A pele é um órgão em perfeita sintonia com todo o organismo e reflete o estado de saúde do indivíduo.
- Constituída por três camadas:
 - Epiderme ou camada externa;
 - Derme ou córion;
 - Hipoderme ou tecido subcutâneo.



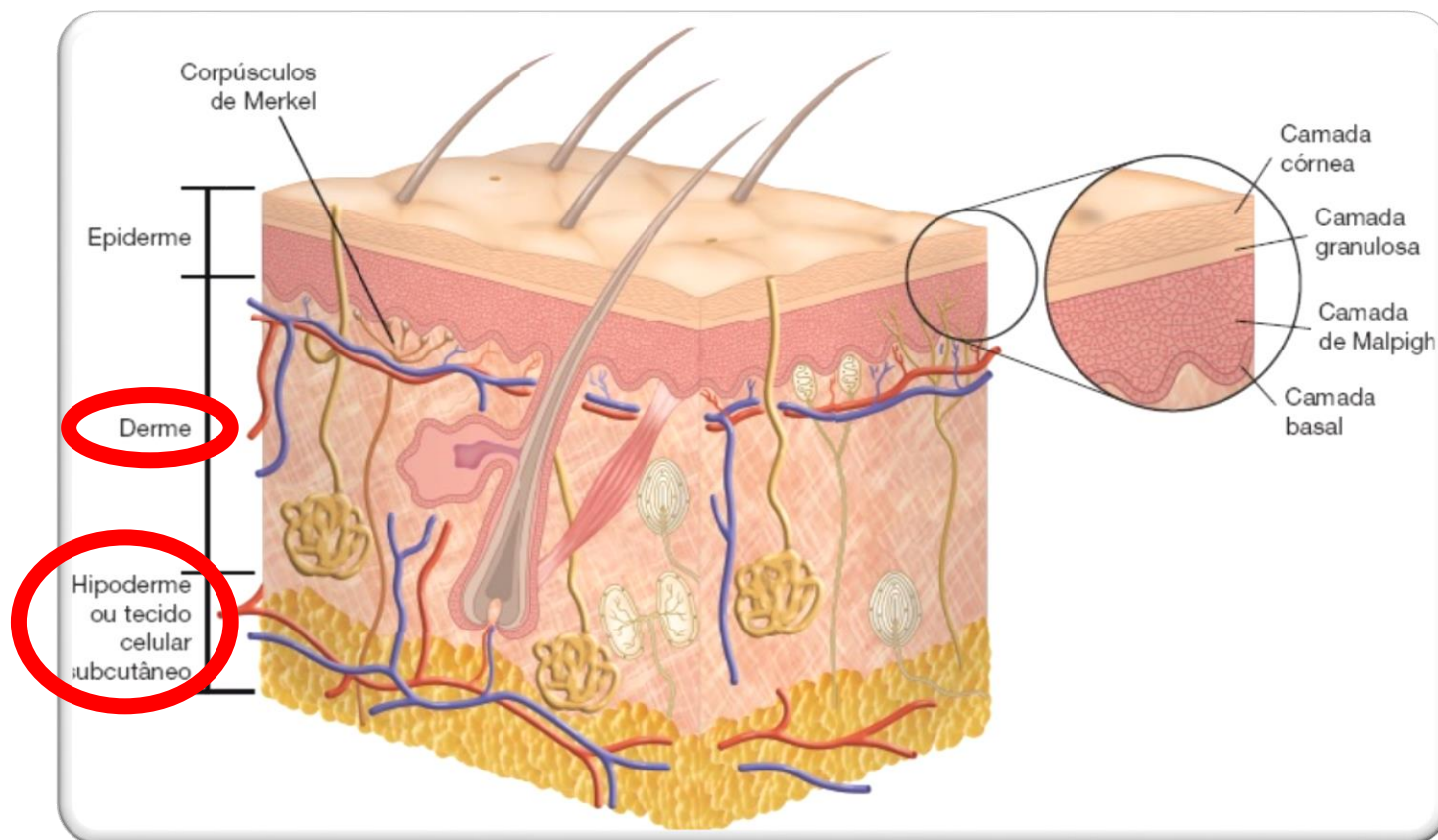
Epiderme ou camada externa:

consiste na camada fina e mais externa da pele, sendo constituída por células epiteliais escamosas dispostas em camadas e que estão em contínuo processo de renovação. Não tem vascularização e suas atividades metabólicas dependem da difusão de líquidos e nutrientes. As terminações nervosas e os corpúsculos sensoriais situam-se na camada basal. A camada basal é a camada mais profunda da epiderme. Suas células são entremeadas por melanócitos que produzem melanina, substância que confere cor à pele.



Derme ou córion: inclui tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos, linfáticos, bem como nervos, receptores sensoriais, fibras elásticas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas.

Tecido subcutâneo (TSC): também chamado de panículo adiposo ou, ainda, tecido areolar, é um conjunto de elementos situados entre a derme e as estruturas mais profundas, tais como a fáscia profunda e o tecido muscular. No TSC, alojam-se os folículos pilosos, parte das glândulas sudoríparas e sebáceas, vasos sanguíneos e abundantes células adiposas. É um tecido relativamente frouxo, permitindo que a pele seja movimentada, pinçada e levantada.



Investigação sistemática dos seguintes elementos:

- ✓ Coloração;
- ✓ Umidade;
- ✓ Textura;
- ✓ Espessura;
- ✓ Temperatura;
- ✓ Elasticidade e mobilidade;
 - ✓ Turgor;
 - ✓ Sensibilidade;
- ✓ Continuidade ou integridade;
 - ✓ Lesões elementares.

Coloração

- Relembrar que a “cor da pele”, como um todo, foi anotada na identificação do paciente. Esse dado influi de modo considerável na apreciação das modificações da coloração.
- Nos indivíduos de cor branca e nos pardo-claros, observa-se uma coloração levemente rosada que é o aspecto normal em condições de hígidez.

Umidade

- Por meio da sensação tátil, pode-se avaliar a umidade da pele com razoável precisão;
- **Umidade normal** - pele apresenta certo grau de umidade que pode ser percebido ao se examinarem indivíduos hígidos;



Umidade

- **Pele seca** - confere ao tato uma sensação especial. É encontrada em pessoas idosas, em algumas dermatopatias crônicas (esclerodermia, ictiose), no mixedema, na avitaminose A, na intoxicação pela atropina, na insuficiência renal crônica e na desidratação.
- **Umidade aumentada ou pele sudorenta** - pode ser observada em alguns indivíduos normais ou pode estar associada a febre, ansiedade, hiperidrose primária, hipertireoidismo e doenças neoplásicas. Em mulheres na menopausa, a umidade excessiva da pele (sudorese) costuma estar associada às ondas de calor.



Three large, light gray circles are positioned on the left side of the slide against a dark gray background. One circle is in the top left, another is in the bottom left, and a third is in the center. They are partially cut off by the edges of the frame.

Textura

- Textura significa trama ou disposição dos elementos que constituem um tecido;
- A textura da pele é avaliada deslizando-se as polpas digitais sobre a superfície cutânea.



Espessura

- Para se avaliar a espessura da pele faz-se o pinçamento de uma dobra cutânea usando-se o polegar e o indicador. Há de se ter o cuidado de não englobar o tecido celular subcutâneo;
- Essa manobra deve ser feita em várias e diferentes regiões, tais como antebraço, tórax e abdome;
- **Pele de espessura normal** - observada em indivíduos hígidos; seu reconhecimento depende de aprendizado prático, sendo inevitável um componente subjetivo.

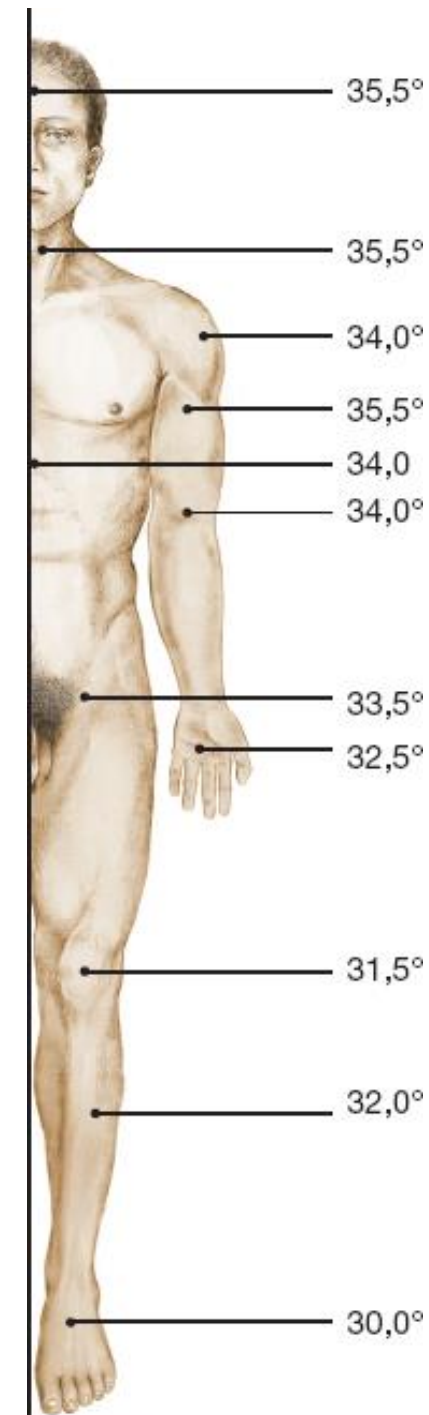


Espessura

- **Pele atrófica:** acompanha-se de certa translucidez que permite ver a rede venosa superficial. É observada nos idosos, nos prematuros e em algumas dermatoses.
- **Pele hipertrófica ou espessa:** é vista nos indivíduos que trabalham expostos ao sol. A esclerodermia é uma colagenose que tem no espessamento do tegumento cutâneo uma de suas características clínicas mais fáceis de observar.

Temperatura

- Antes de tudo, deve-se chamar atenção para não se confundir temperatura corporal com temperatura da pele. São coisas diferentes, embora com certa frequência estejam intimamente relacionadas;
- Para avaliação da temperatura da pele usa-se a palpação com a face dorsal das mãos ou dos dedos, comparando-se com o lado homólogo cada segmento examinado;
- O registro exato da temperatura da pele é feito pela termometria cutânea, que não tem aplicação clínica rotineira.



Elasticidade e mobilidade

- Elasticidade é a propriedade de o tegumento cutâneo se estender quando tracionado; mobilidade refere-se à sua capacidade de se movimentar sobre os planos profundos subjacentes;
- **Elasticidade normal:** observada na pele de indivíduos hígidos.



Elasticidade e mobilidade

- **Elasticidade aumentada ou hiperelasticidade:** lembra as características da borracha. Ao se efetuar uma leve tração, a pele se distende duas a três vezes mais que a pele normal. Tem como exemplo mais demonstrativo a síndrome de Ehlers-Danlos, na qual está presente um distúrbio do tecido elástico cutâneo.
- **Elasticidade diminuída ou hipoelasticidade:** reconhecida pelo fato de a pele, ao ser tracionada, voltar vagarosamente à posição primitiva, enquanto nas pessoas com elasticidade normal a prega se desfaz prontamente.



Elasticidade e mobilidade

- **Mobilidade normal:**
apresenta certa mobilidade em relação às estruturas mais profundas com as quais se relaciona;



Elasticidade e mobilidade

- **Mobilidade diminuída ou ausente:** quando não se consegue deslizar a pele sobre as estruturas vizinhas. Isso ocorre em área-sede de processo cicatricial, na esclerodermia, na elefantíase e nas infiltrações neoplásicas próximas à pele, cujo exemplo típico são as neoplasias malignas da glândula mamária
- **Mobilidade aumentada:** observada na pele das pessoas idosas e na síndrome de Ehlers-Danlos.



Turgor e continuidade/integridade



- Avalia-se o turgor, pinçando com o polegar e o indicador uma prega de pele que engloba tecido celular subcutâneo.
- **Turgor normal:** quando o examinador obtém uma sensação de pele succulenta em que, ao ser solta, observa a prega se desfazer rapidamente. Indica conteúdo normal de água, ou seja, a pele está hidratada;
- **Turgor diminuído:** sensação de pele murcha e uma prega que se desfaz lentamente. Turgor diminuído indica desidratação.
- A perda de continuidade ou integridade da pele ocorre em situações como erosão ou exulceração, na ulceração e na fissura.

Sensibilidade

- **Sensibilidade dolorosa:**

- ✓ Hipoalgesia ou analgesia: pode ser percebida pelo paciente que nota ausência de dor ao contato com algo aquecido ou ao se ferir. Semilogicamente, é pesquisada tocando-se a pele com a ponta de uma agulha. Exemplo importante é a perda da sensibilidade dolorosa na hanseníase.
- ✓ Hiperestesia: até os toques mais leves e suaves despertam nítida dor. Tal fenômeno aparece no abdome agudo, na síndrome isquêmica das extremidades inferiores, em neuropatias periféricas.

Sensibilidade

- **Sensibilidade tátil:** tem como receptores os corpúsculos de Meissner, os de Merkel e as terminações nervosas dos folículos pilosos. Para pesquisá-la, usa-se a fricção leve com uma mecha de algodão.
 - ✓ Anestesia ou hipoestesia refere-se à perda ou à diminuição da sensibilidade tátil.
- **Sensibilidade térmica:** os receptores específicos são os bulbos terminais de Krause, para as temperaturas frias, e os corpúsculos de Ruffini, para as quentes.

Lesões elementares

- Denominam-se lesões elementares as modificações do tegumento cutâneo determinadas por processos inflamatórios, degenerativos, circulatórios, neoplásicos, distúrbios do metabolismo ou por defeito de formação.
- Para avaliação de lesões elementares, empregam-se a inspeção e a palpação. O uso de uma lupa capaz de ampliar a superfície da pele e as próprias lesões é vantajoso.





As lesões elementares são classificadas em:

1. Alterações de cor (mancha ou mácula);
2. Elevações edematosas (lesão urticada);
3. Formações sólidas (pápulas, tubérculos, nódulos, nodosidades, gomas e vegetações);
4. Coleções líquidas (vesículas, bolhas, pústulas, abscessos e hematomas);
5. Alterações da espessura (queratose, espessamento ou infiltração, liquenificação, esclerose, edema e atrofia);
6. Perda e reparações teciduais (escama, erosão ou exulceração, úlcera ou ulceração, fissura ou rágade, crosta, escara e cicatriz).

Alterações de cor

A mancha ou mácula corresponde a uma área circunscrita de coloração diferente da pele que a circunda, no mesmo plano do tegumento e sem alterações na superfície.

Elevações edematosas

- Elevações causadas por edema na derme ou hipoderme;
- Caracterizam-se pela lesão urticada ou tipo urticária, que corresponde a formações sólidas, uniformes, de forma variável (arredondadas, ovalares, irregulares), frequentemente eritematosas e quase sempre pruriginosas, resultando de um edema dérmico circunscrito.

Formações sólidas

- Pápulas;
- Tubérculos;
- Nódulos, nodosidade e goma;
- Vegetações.

Coleções líquidas

- Vesículas;
- Bolhas;
- Pústulas;
- Abscessos;
- Hematomas.

Alterações de espessura

- Queratose;
- Espessamento ou infiltração;
- Liquenificação;
- Esclerose;
- Edema;
- Atrofias.

Perdas e reparações teciduais

- Escamas;
- Erosão ou exulceração;
- Úlcera ou ulceração;
- Fissuras ou rágades;
 - Crosta;
 - Escara;
 - Cicatriz;
 - Quelóide.

Mucosas

- As mucosas facilmente examináveis a olho nu e sem auxílio de qualquer aparelho são as conjuntivas oculares, mucosas labiobucal, lingual e gengival.
- Os seguintes parâmetros devem ser analisados:
 - ✓ Coloração
 - ✓ Umidade
 - ✓ Existência de lesões.

Coloração das mucosas



A coloração normal é róseo-avermelhada, decorrente da rica rede vascular das mucosas. A nomenclatura habitual é mucosas normocoradas.

As alterações da coloração são descoramento das mucosas, mucosas hipercoreadas, cianose, icterícia e leucoplasia.

Umidade das mucosas

- Em condições normais são úmidas, especialmente a lingual e a bucal, traduzindo bom estado de hidratação;
- Umidade normal: as mucosas apresentam discreto brilho indicativo de tecidos hidratados;
- Mucosas secas: as mucosas perdem o brilho, os lábios e a língua ficam pardacentos, adquirindo aspecto ressequido. Na maioria das vezes, indicam desidratação.



Fâneros

Os fâneros ou anexos cutâneos surgem devido a modificações da epiderme durante a vida embrionária; são os pelos e folículos pilosos, as glândulas sebáceas, sudoríparas e unhas.

Os fâneros compreendem cabelo, pelos e unhas.



Cabelo

- Tipo de implantação (varia de acordo com o sexo biológico);
- Distribuição: é uniforme e, quando aparecem áreas desprovidas de pelos, são denominadas alopecia, cujas causas são múltiplas;
- Quantidade: varia de um indivíduo para outro, e, com o avançar da idade, os cabelos vão se tornando mais escassos;
- Coloração: A coloração varia com a etnia e em função de características geneticamente transmitidas. As cores básicas são: cabelos pretos, castanhos, loiros e ruivos;
- Outras características (brilho, espessura, consistência): muitas vezes, os cabelos podem perder o brilho e ficar quebradiços e secos.

Pelos

- Contidos nos folículos pilossebáceos, que, por sua vez, resultam de invaginação da epiderme.
- Até a puberdade os pelos são finos, escassos e de cor castanho-clara ou mesmo amarelados. Com a instalação da puberdade, por ação dos hormônios sexuais, os pelos vão adquirir as características e a distribuição do adulto, próprias de cada sexo, havendo grandes variações raciais e individuais.
- No sexo biologicamente masculino, aparecem barba, pelos nos troncos e os pubianos tomam a forma de losango.
- No sexo biologicamente feminino, não aparecem barba, nem pelos no tronco; os pelos pubianos se implantam na forma de triângulo com o vértice voltado para baixo.
- Quanto a espessura, consistência, brilho e comprimento, da mesma maneira que os cabelos, podem tornar-se secos, quebradiços e sem brilho, pelos mesmos motivos assinalados. As alterações de distribuição e de quantidade costumam ocorrer associadamente e obedecem aos mesmos mecanismos.

Pelos

- **Hipertricose:** consiste no aumento exagerado de pelos terminais, sexuais e bissexuais ou não sexuais, em relação ao indivíduo. Pode ser congênita ou adquirida, difusa ou localizada
- **Hirsutismo:** é o aumento exagerado de pelos sexuais masculinos, na mulher. Pode ser constitucional, idiopático e androgênico.

Unhas

Formadas de células queratinizadas que se originam na matriz, constituídas de epiderme com as suas diversas camadas, exceto a granular.

Unhas

- **Forma ou configuração;**
- **Tipo de implantação:** a unha normal se implanta formando um ângulo menor que 160° , apresenta apenas uma curvatura lateral nítida, a superfície é lisa, brilhante, tem cor róseo-avermelhada, a espessura e a consistência são firmes. No hipocratismo digital, o ângulo de implantação é de cerca de 180° ;
- **Espessura;**
- **Superfície:** pode tornar-se irregular, a espessura aumentar ou diminuir, o brilho pode desaparecer, e a consistência estar diminuída;
- **Consistência;**
- **Brilho;**
- **Coloração:** podem apresentar-se pálidas (anêmicas), ou adquirir uma tonalidade azulada, ou seja, cianótica.

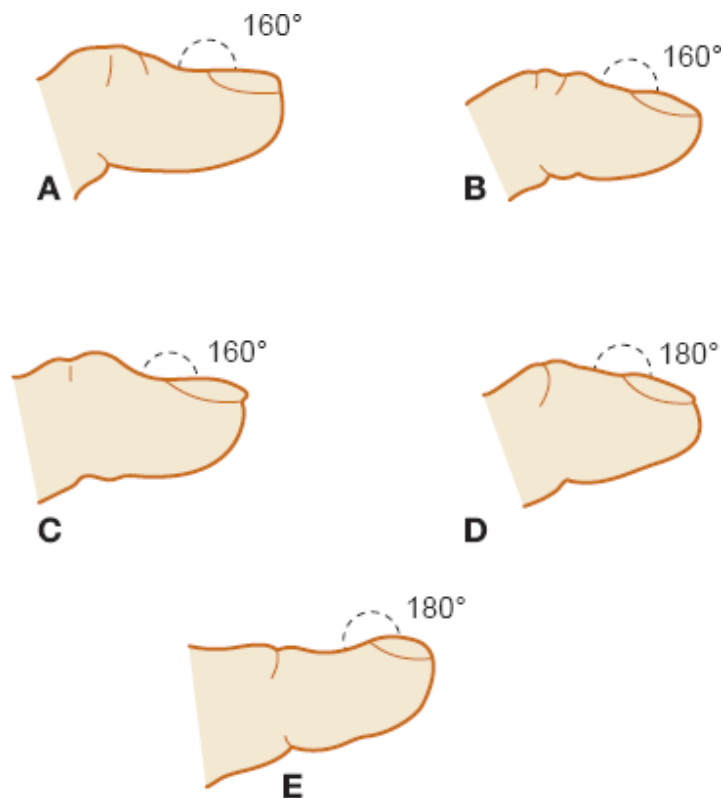
Unhas



ONICÓLISE



ONICODISTROFIA

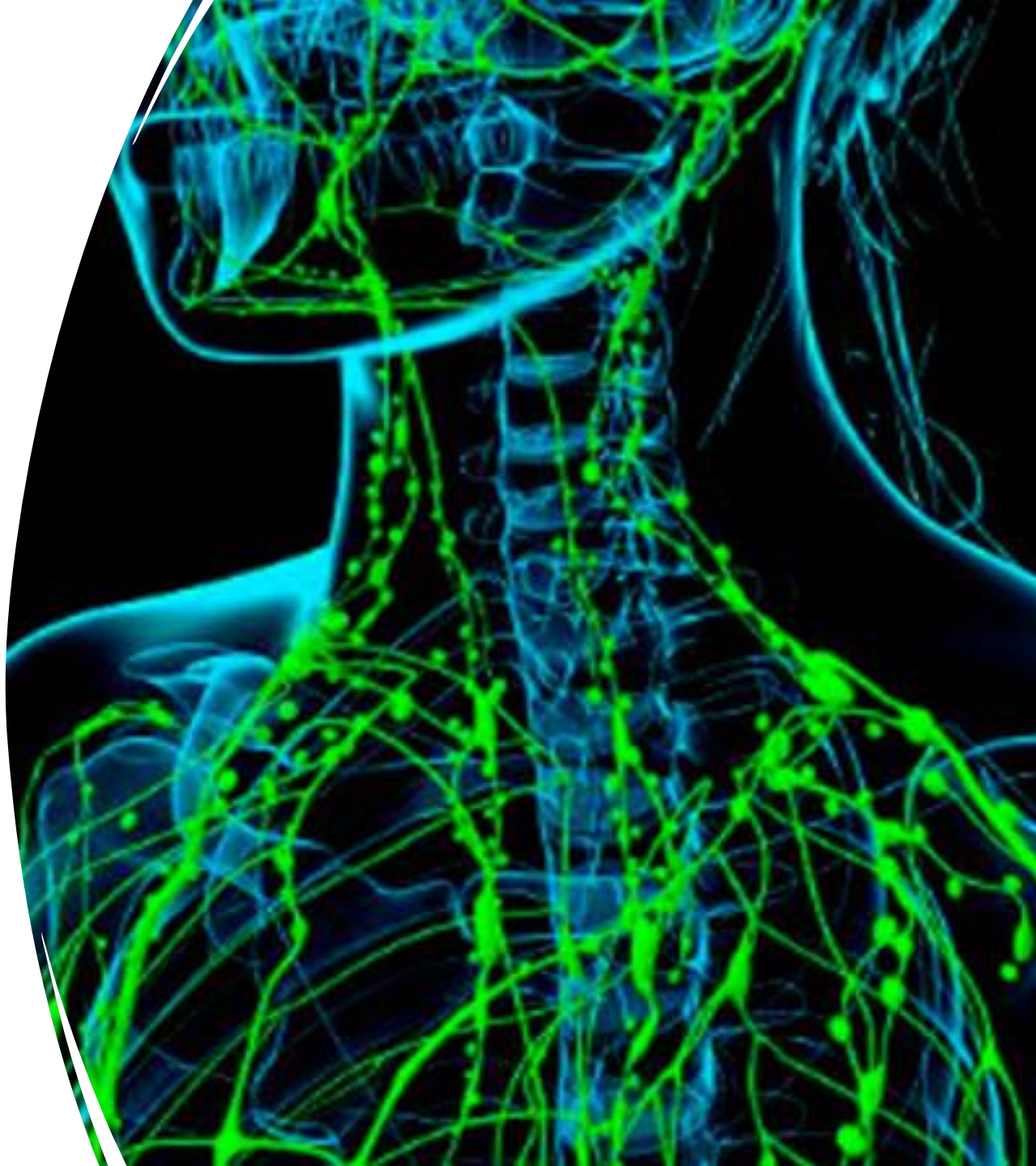


Gânglios linfáticos (ou linfonodos)

- O sistema linfático inicia-se no espaço intersticial, em formações lacunares, drenando parte do produto oriundo da atividade celular para estruturas vasculares, denominadas capilares linfáticos, que se anastomosam, tornando-se progressivamente mais calibrosos, até se constituírem em vasos linfáticos aferentes do linfonodo.
- O sistema linfático transporta um líquido claro, denominado linfa, que contém as células imunes, os linfócitos, que, por sua vez, nos protegem contra antígenos estranhos ao nosso organismo.
- Os linfonodos recebem a linfa trazida pelos ductos coletores das várias regiões do organismo. A linfa alcança o sistema circulatório pelos troncos linfáticos e ducto torácico.
- Os linfonodos organizam-se em grupos superficiais e profundos - os superficiais estão localizados no tecido celular subcutâneo; os profundos se situam abaixo da fáscia dos músculos e dentro das várias cavidades do corpo.

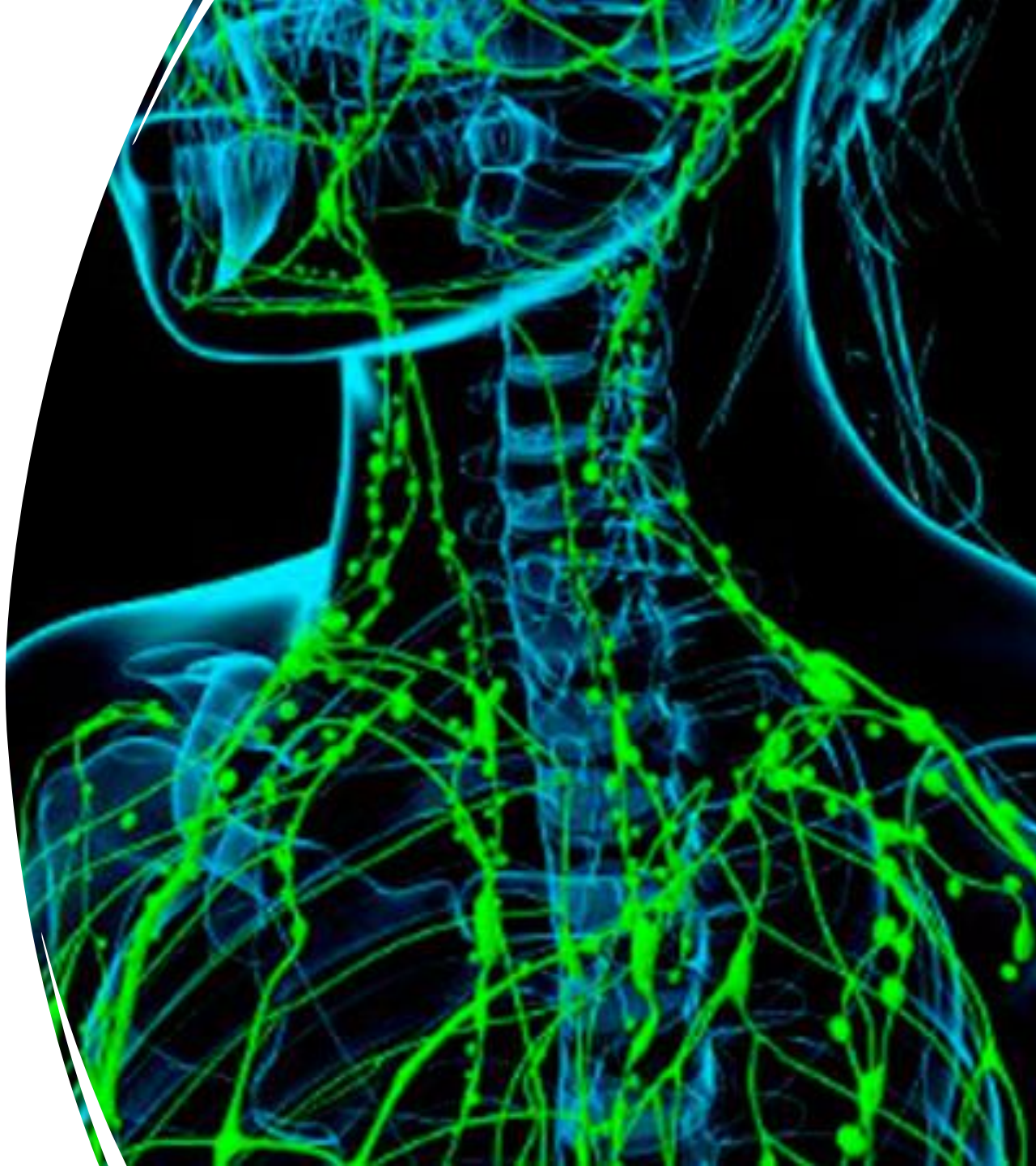
Exame dos linfonodos

O exame físico geral inclui a investigação sistemática dos linfonodos superficiais. A avaliação dos linfonodos profundos só é possível com exames de imagem.



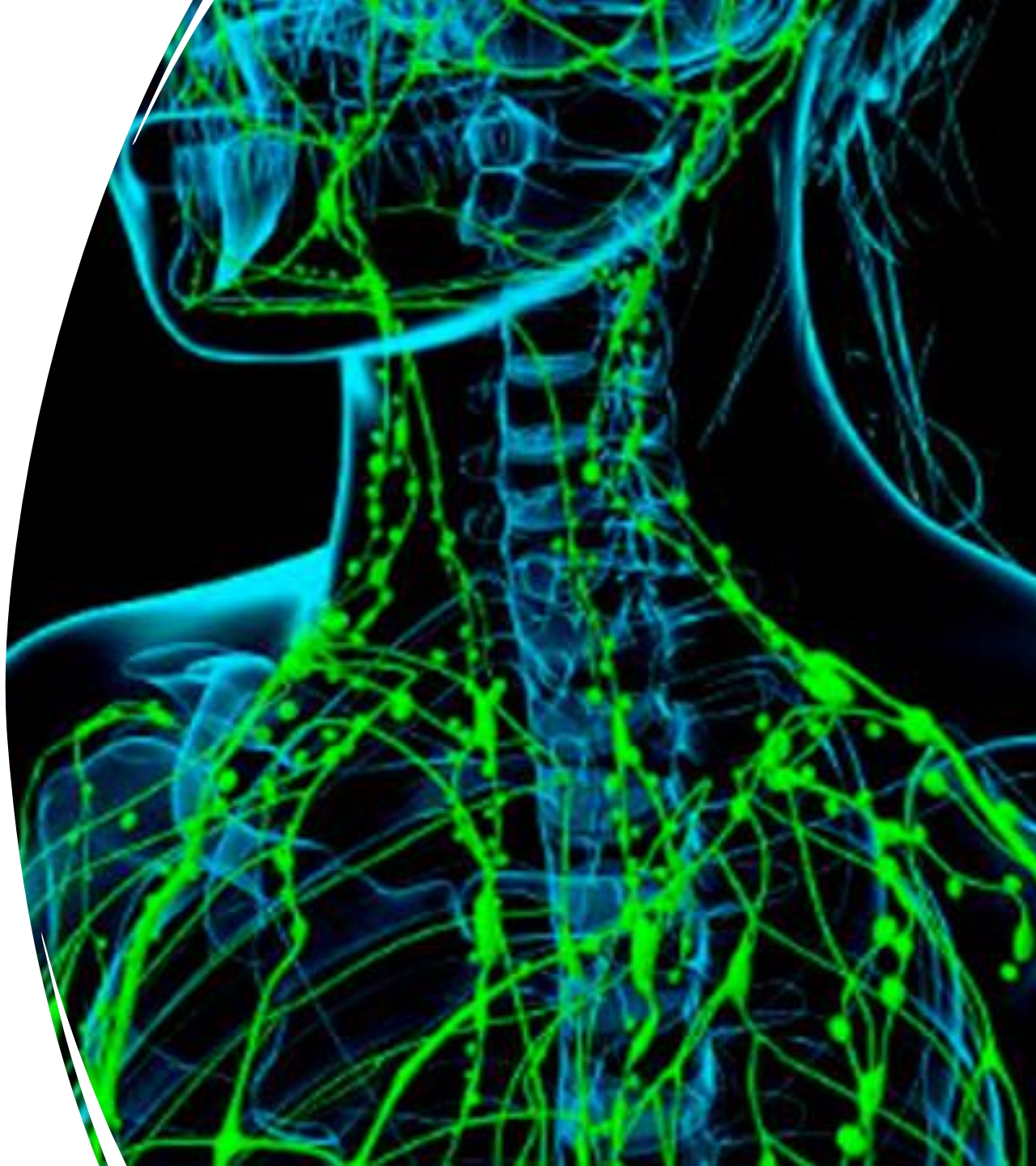
Exame dos linfonodos

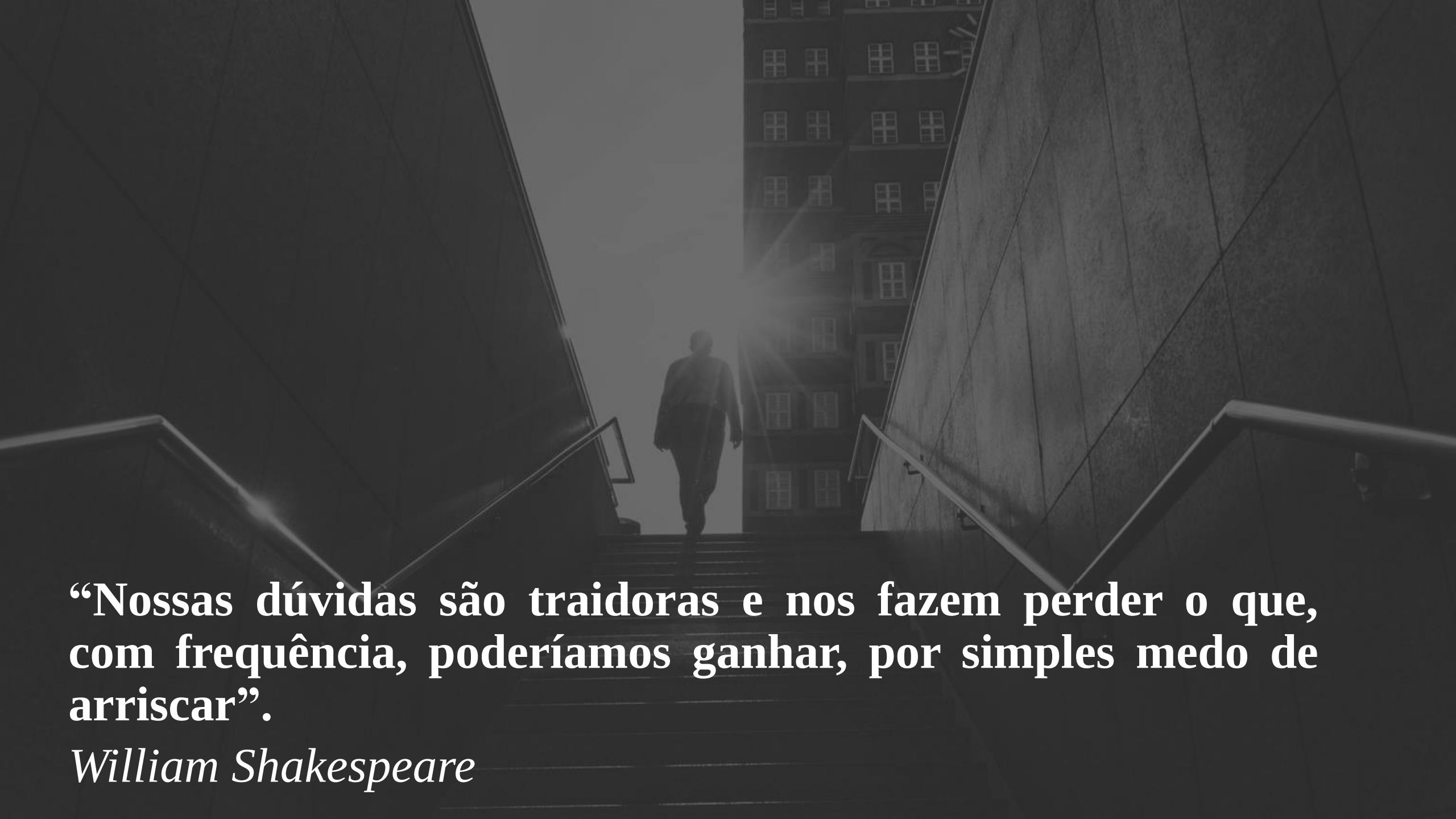
- Grupo ganglionar da cabeça e do pescoço: os linfonodos da cabeça e do pescoço são aproximadamente 300 e correspondem a 30% do total dos linfonodos do corpo humano. Dividem-se segundo sua localização topográfica. Na região cervical, os linfonodos são classificados em seis níveis, dentro dos triângulos anatômicos do pescoço.



Exame dos linfonodos

- Grupo ganglionar dos membros superiores:
 - ✓ Linfonodos axilares;
 - ✓ Linfonodos epitrocleanos.
- Grupo ganglionar dos membros inferiores:
 - ✓ Linfonodos inguinais;
 - ✓ Linfonodos poplíteos.
- Grupo ganglionar do tórax;
- Grupo ganglionar do abdome.





“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar”.

William Shakespeare

REFERÊNCIAS

1. Celmo Celeno Porto – Exame clínico. 8ª Edição. 2017. Editora Guanabara Koogan. (pág. 279-311)
2. Celmo Celeno Porto – Semiologia médica. 8ª Edição. 2019. Editora Guanabara Koogan. (pág. 146 a 167)